

СТЕПЕНИ

универсальная памятка для 7 класса

Что будет в этой памятке

1. простое объяснение, что такое степень;
2. основные правила: умножение, деление, степень степени, степень произведения и дроби;
3. важные частные случаи: нулевая степень, первая степень, знак минуса;
4. сокращение степеней в дробях;
5. типичные ошибки и способы их не допускать;
6. разобранные примеры по уровням сложности и итоговый чек-лист.

1. Что такое степень?

Степень — это короткая запись умножения одинаковых множителей.

Главная идея

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}$$

Здесь a — основание степени, а n — показатель степени. Основание показывает, **что** умножаем, а показатель показывает, **сколько раз** это делаем.

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125, \quad x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$$

Важно про скобки и минус

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$

$$-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

Если минус внутри скобок, он тоже возводится в степень. Если скобок нет, степень относится только к числу.

2. Основные правила работы со степенями

В формулах ниже считаем, что делить на ноль нельзя: если основание стоит в знаменателе, оно не равно нулю.

Правило 1. Умножение степеней с одинаковым основанием

Простыми словами: если основания одинаковые, показатели складываются.

Формула: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Как запомнить: при умножении количество одинаковых множителей увеличивается.

Примеры:

$$x^4 \cdot x^3 = x^{4+3} = x^7$$

$$7^2 \cdot 7^5 = 7^{2+5} = 7^7$$

$$b \cdot b^6 = b^1 \cdot b^6 = b^7$$

Правило 2. Деление степеней с одинаковым основанием

Простыми словами: если основания одинаковые, показатели вычитаются.

Формула: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$

Как запомнить: деление — это сокращение одинаковых множителей сверху и снизу дроби.

Примеры:

$$\frac{y^9}{y^4} = y^{9-4} = y^5$$

$$\frac{10^6}{10^2} = 10^{6-2} = 10^4$$

$$\frac{p^5}{p^5} = p^{5-5} = p^0 = 1$$

Правило 3. Степень степени

Простыми словами: если степень возводится ещё в степень, показатели умножаются.

Формула: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Как запомнить: каждый из n множителей содержит по m одинаковых букв или чисел.

Примеры:

$$(c^2)^5 = c^{2 \cdot 5} = c^{10}$$

$$(3^4)^2 = 3^8$$

$$((t^3)^2)^4 = t^{3 \cdot 2 \cdot 4} = t^{24}$$

Правило 4. Степень произведения

Простыми словами: степень относится к каждому множителю внутри скобок.

Формула: $(ab)^n = a^n \cdot b^n$

Как запомнить: если вся скобка возводится в степень, степень получает каждый множитель.

Примеры:

$$(2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$$

$$(-4mn)^2 = (-4)^2 m^2 n^2 = 16m^2 n^2$$

$$(ab^2)^3 = a^3 b^6$$

Правило 5. Степень дроби

Простыми словами: числитель и знаменатель возводятся в степень отдельно.

Формула: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$

Как запомнить: дробная черта тоже «под скобкой»: степень распределяется и вверх, и вниз.

Примеры:

$$\left(\frac{x}{5}\right)^2 = \frac{x^2}{25}$$

$$\left(\frac{2a}{3}\right)^3 = \frac{8a^3}{27}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

Правило 6. Нулевая и первая степень

Простыми словами: первая степень не меняет число, а нулевая степень любого ненулевого числа равна 1.

Формула: $a^1 = a, \quad a^0 = 1, \quad a \neq 0$

Как запомнить: например, $\frac{a^5}{a^5} = a^{5-5} = a^0$, а одинаковые выражения сокращаются до 1.

Примеры:

$$9^1 = 9$$

$$q^0 = 1, \quad q \neq 0$$

$$(2x)^0 = 1, \quad 2x \neq 0$$

Правило 7. Знак отрицательного основания

Простыми словами: если отрицательное число умножается само на себя чётное число раз, минусы попарно исчезают; если нечётное — один минус остаётся.

Формула: $(-a)^{\text{чётная}} > 0, \quad (-a)^{\text{нечётная}} < 0$

Как запомнить: сначала смотрим, есть ли скобки, потом — чётный показатель или нечётный.

Примеры:

$$(-2)^4 = 16$$

$$(-5)^3 = -125$$

$$(-x)^6 = x^6, \quad (-x)^5 = -x^5$$

3. Как сокращаются степени в дробях

Сокращение — это деление одинаковых множителей

$$\frac{x^7}{x^2} = x^{7-2} = x^5$$

$$\frac{a^6 b^4}{a^2 b} = a^{6-2} b^{4-1} = a^4 b^3$$

$$\frac{3^5 \cdot 3^2}{3^4} = 3^{5+2-4} = 3^3 = 27$$

Главное: сокращать можно только одинаковые основания. Коэффициенты сокращаем отдельно, буквы — отдельно.

Мини-алгоритм для дробей со степенями

1. Преврати числа в степени с одинаковым основанием, если это удобно: $25 = 5^2$, $8 = 2^3$, $27 = 3^3$.
2. Сначала раскрой степени скобок.
3. При умножении одинаковых оснований сложи показатели.
4. При делении одинаковых оснований вычти показатели.
5. Проверь знак, особенно если есть отрицательное основание.

4. Основные ошибки при работе со степенями

Ошибка 1. Складывают показатели при сложении

$$a^3 + a^4 \neq a^7$$

Правило $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ работает только при умножении, а не при сложении.

Ошибка 2. Умножают показатели при умножении степеней

$$x^2 \cdot x^5 \neq x^{10}$$

Правильно: $x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$.

Ошибка 3. Забывают скобки у отрицательных чисел

$$-4^2 \neq 16$$

Без скобок степень относится только к 4: $-4^2 = -16$. Со скобками: $(-4)^2 = 16$.

Ошибка 4. Делят степени с разными основаниями как одинаковые

$$\frac{2^5}{3^2} \text{ нельзя превратить в } 2^3 \text{ или } 3^3$$

Вычитать показатели можно только при одинаковом основании.

Ошибка 5. Неверно возводят произведение в степень

$$(2a)^3 \neq 2a^3$$

Правильно: $(2a)^3 = 2^3 a^3 = 8a^3$.

Ошибка 6. Считают нулевую степень равной нулю

$$a^0 \neq 0$$

Для любого $a \neq 0$ верно: $a^0 = 1$.

5. Разобранные примеры по сложности

Примеры новые, но похожи по типу на школьные задания: умножение, деление, сокращение степеней и многошаговые дроби.

Уровень 1. Супер лёгкие

Пример 1

$$b^4 \cdot b^2 = b^{4+2} = b^6$$

Логика: одинаковое основание b , при умножении показатели складываем.

Пример 2

$$\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5$$

Логика: одинаковое основание x , при делении показатели вычитаем.

Пример 3

$$(m^2)^3 = m^{2 \cdot 3} = m^6$$

Логика: степень степени — показатели умножаются.

Пример 4

$$(-3)^4 = 3^4 = 81$$

Логика: показатель 4 чётный, поэтому ответ положительный.

Уровень 2. Лёгкие

Пример 5

$$\frac{4^3 \cdot 4^2}{4^4} = 4^{3+2-4} = 4^1 = 4$$

Логика: всё с основанием 4, поэтому сверху показатели складываем, снизу — вычитаем.

Пример 6

$$(2y)^4 = 2^4 \cdot y^4 = 16y^4$$

Логика: степень относится и к числу 2, и к букве y .

Пример 7

$$\frac{a^5 \cdot a^2}{a^4} = a^{5+2-4} = a^3$$

Логика: сначала собираем показатели в числителе, затем вычитаем показатель знаменателя.

Пример 8

$$(-p)^6 \cdot p^2 = p^6 \cdot p^2 = p^8$$

Логика: чётная степень убирает минус, затем показатели складываются.

Уровень 3. Средние

Пример 9

$$\begin{aligned} \frac{(c^3)^2 \cdot c^5}{c^4} &= \frac{c^{3 \cdot 2} \cdot c^5}{c^4} \\ &= c^{6+5-4} = c^7. \end{aligned}$$

Логика: сначала раскрываем степень степени, затем работаем с одинаковым основанием c .

Пример 10

$$\begin{aligned} (3ab^2)^3 &= 3^3 \cdot a^3 \cdot (b^2)^3 \\ &= 27a^3b^6. \end{aligned}$$

Логика: степень получает каждый множитель; у b получается $2 \cdot 3$.

Пример 11

$$\begin{aligned} \frac{6^5}{2^5 \cdot 3^4} &= \frac{(2 \cdot 3)^5}{2^5 \cdot 3^4} \\ &= \frac{2^5 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^4} = 3^{5-4} = 3. \end{aligned}$$

Логика: заменяем 6 на $2 \cdot 3$, затем сокращаем одинаковые степени.

Пример 12

$$\begin{aligned} \frac{5^3 \cdot 25^2}{5^6} &= \frac{5^3 \cdot (5^2)^2}{5^6} \\ &= \frac{5^3 \cdot 5^4}{5^6} = 5^{3+4-6} = 5. \end{aligned}$$

Логика: 25 удобно заменить на 5^2 , чтобы все основания стали одинаковыми.

Уровень 4. Сложные**Пример 13**

$$\begin{aligned}\frac{(2x^2)^3 \cdot x^4}{4x^5} &= \frac{8x^6 \cdot x^4}{4x^5} \\ &= \frac{8}{4} \cdot x^{6+4-5} = 2x^5.\end{aligned}$$

Логика: числа сокращаем отдельно, степени x — отдельно.

Пример 14

$$\begin{aligned}\frac{(-3a)^2 \cdot a^5}{9a^3} &= \frac{9a^2 \cdot a^5}{9a^3} \\ &= \frac{9}{9} \cdot a^{2+5-3} = a^4.\end{aligned}$$

Логика: квадрат отрицательного выражения положительный; 9 сокращается с 9.

Пример 15

$$\begin{aligned}\frac{(p^4)^3}{(p^2)^5} \cdot p &= \frac{p^{12}}{p^{10}} \cdot p \\ &= p^{12-10+1} = p^3.\end{aligned}$$

Логика: раскрываем обе степени степени и учитываем умножение на $p = p^1$.

Пример 16

$$\begin{aligned}\frac{8^4}{2^8 \cdot 4^2} &= \frac{(2^3)^4}{2^8 \cdot (2^2)^2} \\ &= \frac{2^{12}}{2^8 \cdot 2^4} = 2^{12-8-4} = 2^0 = 1.\end{aligned}$$

Логика: приводим 8 и 4 к основанию 2; показатели полностью сокращаются.

Уровень 5. Супер сложные, но школьные

Пример 17

$$\begin{aligned}\frac{(2m^3n)^2 \cdot 3mn^2}{6m^4n^3} &= \frac{4m^6n^2 \cdot 3mn^2}{6m^4n^3} \\ &= \frac{12}{6} \cdot m^{6+1-4} \cdot n^{2+2-3} \\ &= 2m^3n.\end{aligned}$$

Логика: каждую часть сокращаем отдельно: числа, m и n .

Пример 18

$$\begin{aligned}\frac{(-2x^2y)^3}{(4xy)^2} &= \frac{-8x^6y^3}{16x^2y^2} \\ &= -\frac{8}{16} \cdot x^{6-2} \cdot y^{3-2} \\ &= -\frac{x^4y}{2}.\end{aligned}$$

Логика: нечётная степень сохраняет минус, затем сокращаются числа и буквы.

Пример 19

$$\begin{aligned}\frac{18^3}{6^2 \cdot 3^4} &= \frac{(2 \cdot 3^2)^3}{(2 \cdot 3)^2 \cdot 3^4} \\ &= \frac{2^3 \cdot 3^6}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 3^4} \\ &= 2^{3-2} \cdot 3^{6-2-4} = 2 \cdot 3^0 = 2.\end{aligned}$$

Логика: все числа раскладываем на простые множители 2 и 3.

Пример 20

$$\begin{aligned}\frac{(a^2b)^4 \cdot (ab^3)^2}{a^6b^8} &= \frac{a^8b^4 \cdot a^2b^6}{a^6b^8} \\ &= a^{8+2-6} \cdot b^{4+6-8} \\ &= a^4b^2.\end{aligned}$$

Логика: сначала раскрываем скобки, затем отдельно считаем показатели у a и b .

6. Проверь себя: что нужно уметь после памятки

Чек-лист

- Объяснить, что означает запись a^n .
- Умножать степени с одинаковым основанием.
- Делить степени с одинаковым основанием и помнить про $a^0 = 1$.
- Возводить степень в степень.
- Возводить произведение и дробь в степень.
- Аккуратно работать со знаком минуса и скобками.
- Сокращать степени в дробях, не смешивая разные основания.
- Находить и исправлять типичные ошибки.

Быстрая шпаргалка

- | | |
|---|--|
| • $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | • $(ab)^n = a^n b^n$ |
| • $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$ | • $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ |
| • $(a^m)^n = a^{mn}$ | • $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 0$ |